BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE*

- **B1. TẠO MODEL**
- ***B1.A. CHÚNG TA SẼ TẠO RA 1 MODEL ĐỂ ĐẠI DIỆN CHO 1 XE***
  - Bằng cách: Kích hoạt command line (Run as administrator), di chuyển vào thư mục chính của ứng dụng, chạy dòng lệnh sau để phát ra 1 model Car mới.

    $ php artisan make:model Car --migration
  - Các model được tạo ra sẽ được lưu trong thư mục app, khi dòng lệnh trên được thực thi thì file Car.php sẽ được tạo ra trong thư mục app. File model Car.php có code như sau:

```
<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Car extends Model
{
    //
}
```

  - Chỉ bằng cách tạo một lớp mô hình rỗng như trên, Laravel sẽ quy định rằng mô hình này được liên kết với một bảng cơ sở dữ liệu có tên là cars.

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE*

- Và bằng tùy chọn --migration, Laravel sẽ tạo ra 1 file migration csdl để tạo ra bảng Car.
- File migration Car sẽ là file [timestamp]_create_cars_table.php đặt tại **database/migrations** và có nội dung sau:

```php
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCarsTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('cars', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('cars');
    }
}
```

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE*

- ***B1.B. DỰA VÀO MẪU CÚ PHÁP CỦA LARAVEL Ở TRÊN ĐỂ HOÀN THÀNH FILE MIGRATION.***
  - Ta bổ sung thêm một số cột như:make (kiểu string), model (kiểu string) và produced_on (kiểu date)

```
Schema::create('cars', function (Blueprint $table) {
    $table->increments('id');
    $table->string('make');
    $table->string('model');
    $table->date('produced_on');
    $table->timestamps();
  });
```

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE*

- **B2: MỞ MYSQL, TẠO 1 CSDL TÊN TEST, CẤU HÌNH FILE .ENV VỚI**

  DB_DATABASE=test

  DB_USERNAME=root

  DB_PASSWORD=

  - Sau đó, chạy file migration ở trên để tạo ra bảng Car bằng dòng lệnh sau:

    $ php artisan migrate

  - Nếu thành công ta sẽ có các thông báo ;

    Migration table created successfully.

    Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table

    Migrated: 2014_10_12_000000_create_users_table

    Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table

    Migrated: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table

    Migrating: 2018_08_11_021450_create_cars_table

    Migrated: 2018_08_11_021450_create_cars_table

A2 Nếu bị lỗi:
Exception trace:
1 PDOException::("SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes")
D:\xampp\htdocs\laravel\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458
2 PDOStatement::execute()
D:\xampp\htdocs\laravel\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:458
Please use the argument -v to see more details.
Admin, 08/07/2019

A3 Thì giải pháp:
Trong file app\Providers\AppServiceProvider.php, thêm đoạn code sau vào đầu file:
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
Và thêm đoạn code sau vào phương thức boot:
Schema::defaultStringLength(191);
Admin, 08/07/2019

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE*

- **B3: TẠO CONTROLLER**
  - Trong Laravel, 1 loại đối tượng (trong trường hợp này là Car) được xem như 1 nguồn tài nguyên.
  - Vì quá phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng xung quanh các tài nguyên, chúng ta cần tạo ra 1 điều khiển tài nguyên đó- 1 controller xử lý tất cả các request liên quan đến 1 tài nguyên, bằng cách dùng lệnh sau:

    php artisan make:controller CarController –resource
  - Câu lệnh này sẽ tạo ra 1 file CarController tại **app/Http/Controllers/CarController.php**

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

- **B4: TẠO CÁC ROUTE**
- ***B4.A. BÂY GIỜ CHÚNG TA CHỈ CẦN ĐỊNH NGHĨA CÁC ROUTE ĐỂ LIÊN KẾT CÁC URL VỚI TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TRONG CONTROLLER NÀY.***
  - Routes
    - Chúng ta có thể định nghĩa 1 tài nguyên route đơn giản, chứa tất cả các routes cho tất cả các phương thức của controller, bằng cách:

use App\Http\Controllers\PhotoController;

- Trong file cấu hình routes nằm ở **routes/web.php**, thêm dòng sau để định nghĩa 1 tài nguyên route Car: **Route::resource('cars', CarController::class);**

Câu lệnh route trên sẽ định nghĩa tất cả các route liên quan đến tài nguyên Car của chúng ta:

Request Type	Path	Action	Route Name
GET	/cars	index	cars.index
GET	/cars/create	create	cars.create
POST	/cars	store	cars.store
GET	/cars/{car}	show	cars.show
GET	/cars/{car}/edit	edit	cars.edit
PUT/PATCH	/cars/{car}	update	cars.update
DELETE	/cars/{car}	destroy	cars.destroy

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

- Như bảng ở trên, trang Show Car sẽ được truy cập từ địa chỉ: http://app.url/cars/{car}. Trong trường hợp này, {car} là id của 1 đối tượng Car trong csdl. Ví dụ, URL để xem Car có id=1 sẽ là http://app.url/cars/1.

- ***B4.B: ĐỂ THỰC THI TRANG SHOW.BLADE.PHP HIỂN THỊ THÔNG TIN XE, TRONG PHƯƠNG THỨC SHOW() CỦA CAR CONTROLLER, CHÚNG TA CẦN SỬA FILE APP\HTTP\CONTROLLERS\CARCONTROLLER.PHP:***

  1. DÙNG MODEL CAR ĐỂ TRUY LỤC ĐỐI TƯỢNG CAR ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TỪ CSDL (//1a->//1b).

  2. TẢI 1 VIEW CHO TRANG SHOW.PHP TRONG THƯ MỤC APP\RESOURCES\VIEWS\CARS, VÀ TRUYỀN CHO NÓ ĐỐI TƯỢNG CAR ĐƯỢC TRUY LỤC TỪ CSDL (//2.)

- Đầu tiên, trong Controller để truy cập được Car model, chúng ta cần thêm câu lệnh use App\Car; ở trên cùng của class CarController như thế này:

```
use App\Car;  //1.a
class CarController extends Controller
```

- Rồi chúng ta hoàn thành phương thức show() bằng đoạn code sau:

```
public function show($id)
  {
    $car = Car::find($id); //1.b
    return view('cars.show', array('car' => $car));  //2.
  }
```

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

```
public function show($id)
  {
    $car = Car::find($id);
    return view('cars.show', array('car' => $car));  //2.
  }
```

- Giải thích code trên:
  - Khi chúng ta muốn xem Car1 bằng cách gõ URL: http://app.url/cars/1, Laravel sẽ làm cho 1 được truy cập thông qua biến $id trong hàm show() ở trên.
  - Và việc truy cập đối tượng Car bằng cách dùng model Car thông qua câu lệnh Eloquent Car::find($id) để lấy ra thực thể Car có id = biến $id đó.
  - View sau đó sẽ được trả về bằng cách dùng hàm view() rồi truyền vào tên view (chúng ta sẽ tạo view show trong thư mục cars ngay dưới đây) và 1 mảng chứa dữ liệu được cung cấp cho view.

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

- **B5: TẠO VIEW**
  - Ta sẽ tạo view show.blade.php để hiển thị thông tin các xe.
  - Các file view của laravel được đặt trong thư mục resources/views. Chúng cũng có thể được đặt trong các thư mục con của thư mục đó.
  - Ở bước trước, chúng ta đã truyền cho hàm view 1 view có tên cars.show, điều đó nói lên rằng Laravel cần tìm 1 file view được đặt trong thư mục con được đặt tên là cars (thư mục này nằm trong thư mục resources/views. View show này sẽ có tên là show.blade.php.
  - Các file view của Laravel dùng phương tiện mẫu Blade (Blade templating engine), vì vậy mà chúng được đặt tên là .blade.php.

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

- Vì vậy, để hoàn tất trang show car này, chúng ta tạo ra file view resources/views/cars/show.blade.php bằng đoạn code sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Car {{ $cars['id']}}</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Car {{ $car['id'] }}</h1>
    <ul>
      <li>Make: {{ $car['make'] }}</li>
      <li>Model: {{ $car['model'] }}</li>
      <li>Produced on: {{ $car['produced_on'] }}</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Giải thích code:

- Khi chúng ta truyền đối tượng Car cho view, ta để ý ở phương thức show() của Controller có 1 mảng với key là car (view('cars.show', array('car' => $car));), ta có thể truy cập key car này thông qua 1 biến có cùng tên là $car.
- Các đối tượng được truy lục thông qua 1 model- là thực thể của lớp model đó. Và ta có thể truy cập các giá trị của đối tượng Car bằng việc sử dụng các tên cột của bảng csdl liên kết với đối tượng Car.
- Cuối cùng, ta có thể dùng cú pháp Blade để in ra thông tin. Ví dụ sau để in ra thông tin make của Car: {{ $car['make'] }}. Câu lệnh này sẽ được dịch ra thành câu lệnh thuần php là echo như sau: <?php echo $car->make; ?>. Nhưng việc viết theo cú pháp Blade làm cho việc viết view nhanh hơn, thú vị và đọc chúng dễ hơn.

BÀI 3: XÂY DỰNG WEB ĐƠN GIẢN BẰNG LARAVEL

YÊU CẦU: *XÂY DỰNG 1 ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN XE (tt)*

- **CHẠY THỬ KẾT QUẢ**
  - Thêm dữ liệu mẫu vào bằng câu lệnh Mysql:

    use test;

    delete from cars;

    INSERT INTO cars(make,model,produced_on) VALUES('linh1', 'xeA', '2019-01-20');

    INSERT INTO cars(make,model,produced_on) VALUES('linh2', 'xeB', '2019-01-21');

    INSERT INTO cars(make,model,produced_on) VALUES('linh3', 'xeC', '2019-01-22');

    select * from cars;
  - **Gõ url trên trình duyệt:** http://localhost:8000/cars/1 và xem kết quả
  - Chú ý: Nếu báo lỗi Access denied for user 'homestead'@'localhost'...Thì thử các giải pháp sau:
    - Tắt rồi khởi động lại server
    - Đóng cửa sổ câu lệnh "**php artisan serve**" rồi mở lại cmd chạy lại câu lệnh này
    - Nếu 2 cách trên vẫn chưa được thì thử câu lệnh sau trên cmd: **php artisan config:clear**

BÀI TẬP

1. Đổi tên cột make thành description (sửa lại trong file migration)

2. Thêm 1 cột image vào bảng cars (thêm dữ liệu hình ảnh vào cho mỗi dòng dữ liệu)

3. Sửa lại file show.blade.php hiển thị hình ảnh của xe theo dạng 2 cột:

- hình ảnh bên trái, thông tin chi tiết nằm bên phải

- **Hướng Dẫn:**

  - vào csdl, Xóa bảng cars cũ đi->Sửa file migration (sửa cột make, thêm cột image).

  - vào cmd->gõ lệnh: php artisan migrate (để sinh lại bảng cars mới). Nếu báo lỗi: nothing to migrate thì gõ lệnh: php artisan migrate:refresh

  - Tạo thư mục có tên images trong thư mục public để lưu các hình ảnh.

  - Thêm các tên file hình ảnh vào cột image của bảng cars.

  - Mở file show.blade.php sửa lại nội dung hiển thị theo yêu cầu